

データベース演習

第4回：概念設計とERモデル

鈴木源吾

前回の復習

1. 解説：データベースのパフォーマンス
 - パフォーマンスに影響する要因：テーブルの非正規化
 - パフォーマンスに影響する要因：インデックス設計
2. 解説：データの作成
3. 例題：ゲームデータベースのDB作成
4. 演習：シラバスデータベースのDB作成

今回のトピック

1. 解説：概念設計とERモデル
 - モデルの表記について
2. 解説：ERモデルにおける関連
3. 解説：ER図の作図ツール

1. 解説：概念設計とERモデル

DOAで用いる重要ツール→ERモデル

データベースの基礎第6回資料より

概念設計と実体関連モデル

実体関連モデル（ERモデル）は、基本的に実世界は、「実体（entity）」と実体間の「関連（relationship）」で表せるという考え方に基づいている



- 実体の集まりを四角→実体型（または実体集合）と呼ぶ
- 関連の集まりをひし形で表現する→関連型（または関連集合）と呼ぶ

情報の構造をビジュアルライズでき、実世界をモデル化する概念設計に向いている

- 実体関連モデルで表現した結果をER図（実体関連図）と呼ぶ

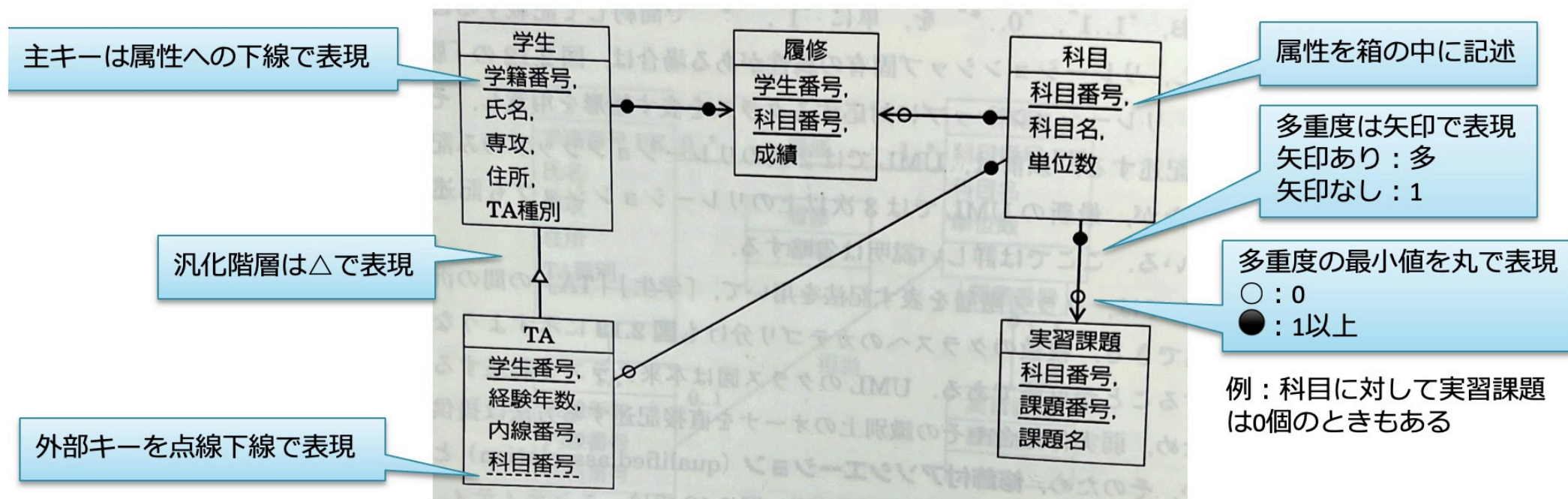
ER図の記法について

データベースの基礎でも述べたが、残念なことにER図には様々な表記法があり統一されていない

- データベースの基礎でやった、四角とひし形を使うのは、ERモデルを提案したP.Chenのオリジナル記法
 - 由緒ただしい・教科書やアカデミズムではよく使う
 - 実用的にあまり採用されない（属性を楕円で表すのが面倒などの理由）
- その他の記法として、情報処理技術者試験・IE記法について次ページ以降で示す

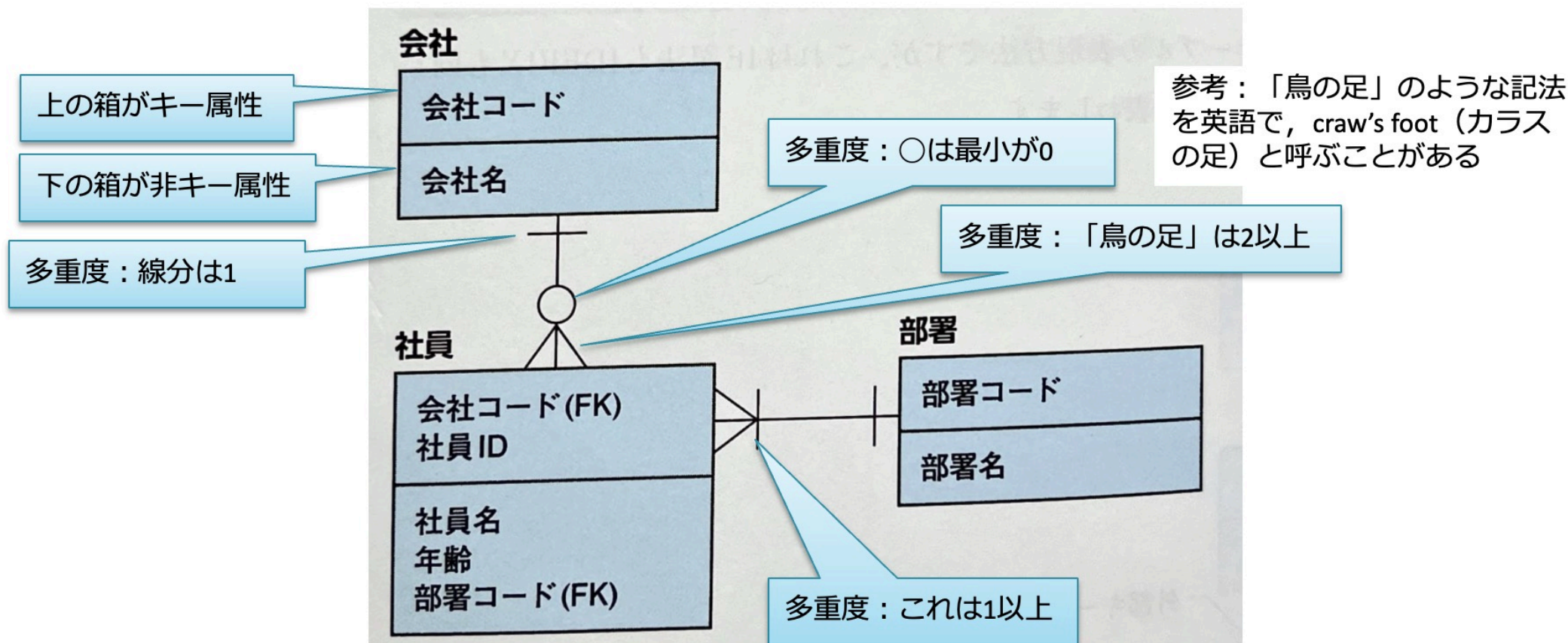
ER図表記法：情報処理技術者試験

- 実体型はエンティティタイプ（またはエンティティ）と呼ぶ
- リレーションシップは属性を持たない→履修をエンティティタイプで表現（北川「データベースシステム」より引用）



ER図表記法：IE記法

- 以下は代表的な記法だが，ツールにより微妙に異なることもある
(ミック「達人に学ぶDB設計徹底指南書」より引用)



2. 解説：ERモデルにおける関連

リレーションシップ（関連） とは何か？

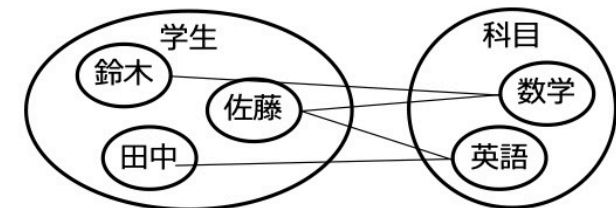
- 関連とは，エンティティ（実体）の間の論理的、意味的な関係
 - 学生は大学に「所属している」
 - 商品は会社が「販売している」等々
- 情報処理技術者試験の記法では**直線**で表す（オリジナル記法では菱形）
 - 関連の名前を明示的に書かないことが多い
 - ただし，設計の観点からは関連の意味をしっかりと把握しておくことは大切



ER図（情報処理技術者試験記法）



ER図（オリジナル記法）



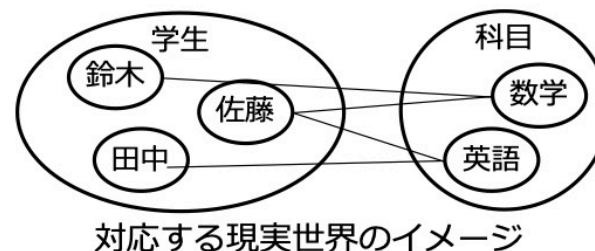
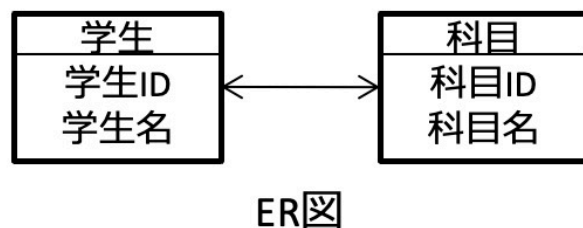
対応する現実世界のイメージ

関連の多重度とは何か？

- 履修を表す関連は、一人の学生に対して、複数の科目に対応している
 - 例) 佐藤は、数学と英語を履修している
- 履修を表す関連は、一つの科目に対して、複数の学生に対応している
 - 例) 数学は、鈴木と佐藤が履修している

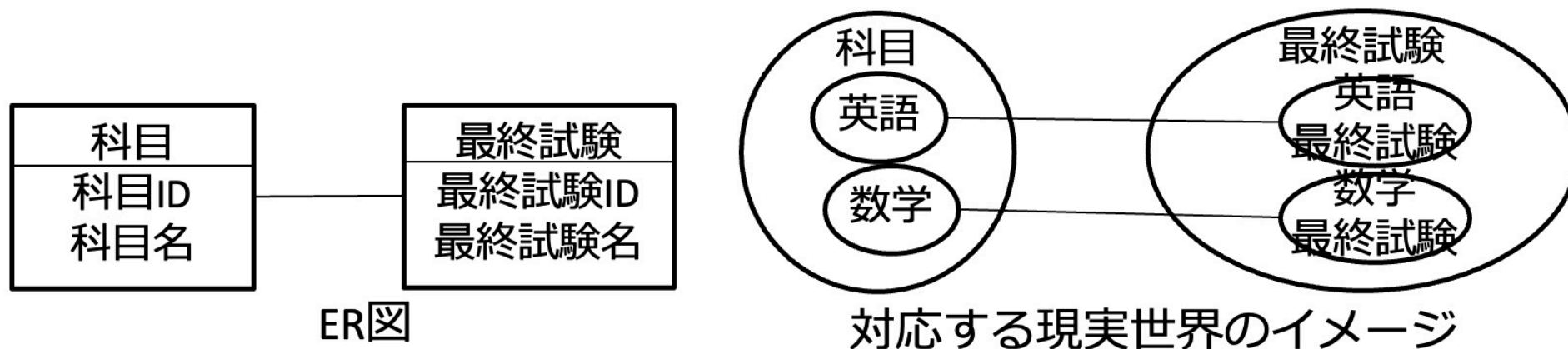
→ 関連に対応する実体の個数に関するルールを多重度と呼ぶ

- 基数制約（cardinality・カーディナリティ）とも呼ばれる



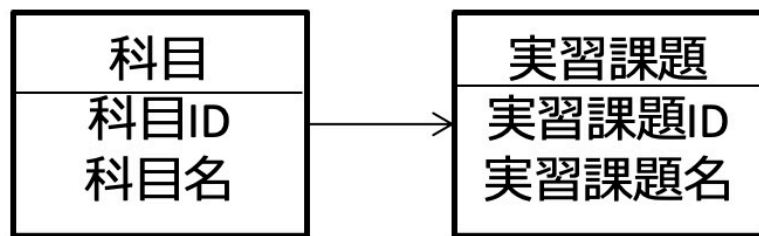
いろいろな多重度: 1対1

- 一つの科目に対して、一つの最終試験が対応する
- 一つの最終試験に対して、一つの科目が対応する
- ER図上では、関連を表す直線に矢印をつけないことで表す
- 注：エンティティの実現値（例えば、科目エンティティの英語）を、インスタンスと呼ぶ（エンティティ（タイプ）→集合、インスタンス→その要素）
 - 科目のインスタンス1つが、最終試験のインスタンス1つに対応

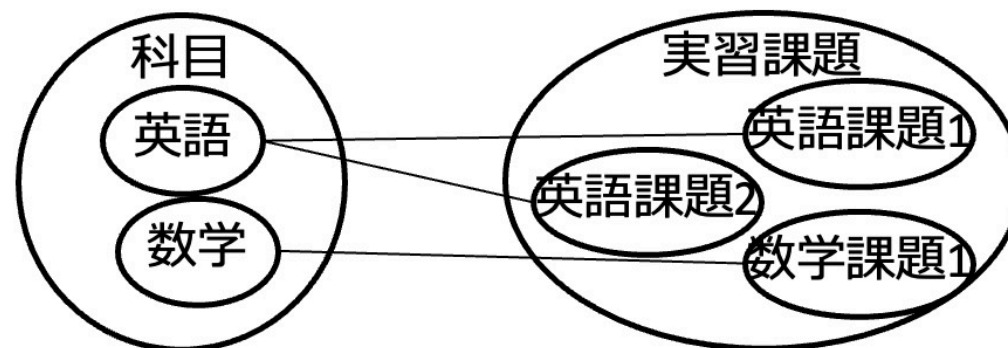


いろいろな多重度: 1対多

- 一つの科目に対して、複数の実習課題が対応する
- 一つの実習課題は、一つの科目に対応する
- ER図上では、関連を表す直線の矢印で表現する
 - 複数ある側に矢印がつく



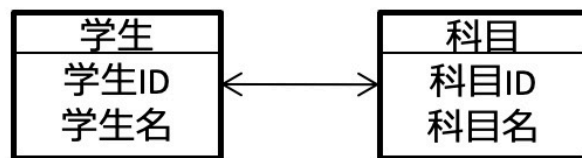
ER図



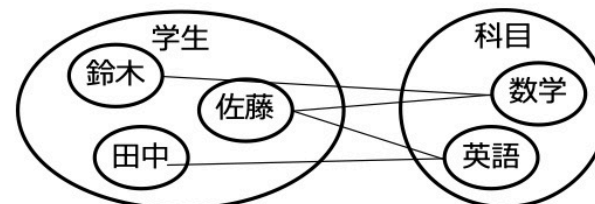
対応する現実世界のイメージ

いろいろな多重度：多対多

- 一人の学生に対して、複数の科目が対応している
- 一つの科目に対して、複数の学生が対応している
- ER図上では、関連を表す直線の両側の矢印で表現する



ER図

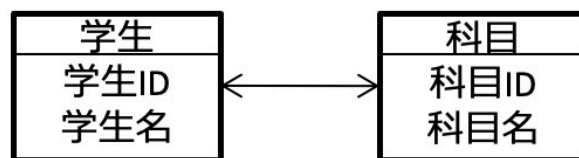


対応する現実世界のイメージ

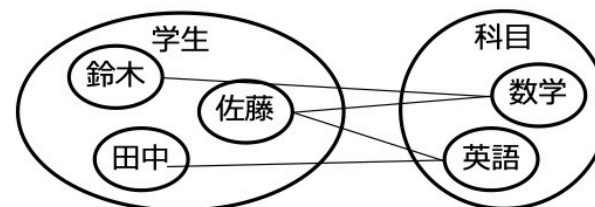
多重度の最小値と最大値

あるエンティティに関連のあるエンティティの個数が限られる場合がある。

- 学生は、最低10科目を履修しなければならない
- 学生は、25科目を超えて履修できない
- 一つの科目を履修する最大人数は40人
- 5人未満しか希望者がいなかったら科目は実施されない



ER図



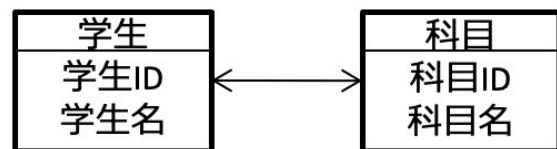
対応する現実世界のイメージ

多重度の最小値と最大値

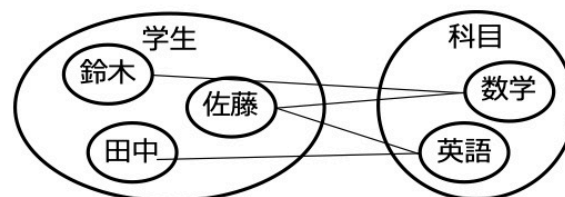
前ページのような制約は，多重度の最小値と最大値で表現できる

- 学生エンティティ側の多重度は，
 - 5人未満で実施されない → 最小値は5
 - 履修の最大40人 → 最大値は40
- 科目エンティティ側の多重度は，
 - 最低10科目履修要 → 最小値は10
 - 25科目を超えて履修できない → 最大値は25

多重度の最小値・最大値は，最小値..最大値と表記することがある（例：10..25）



ER図



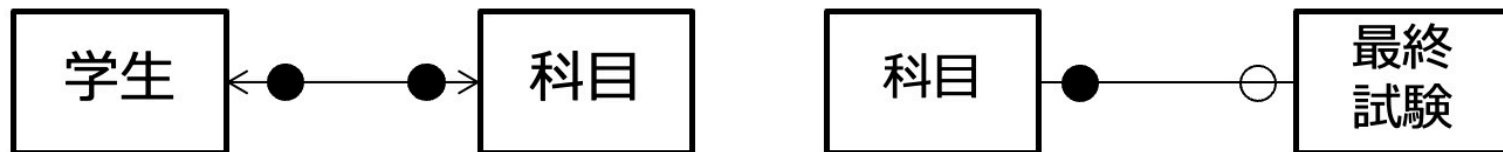
対応する現実世界のイメージ

オプショナリティ

オプショナリティとは、関連において、あるエンティティのインスタンス（実現値）が、相手側のエンティティのインスタンスに対して、**必ず存在するかどうか**を表す概念である（データベースの基礎ではやっていない）

- 多重度の最小値が0か、1以上かの違いを表すため、多重度に包含される概念
- 多重度を数値で表記するよりも、ビジュアル的にわかりやすいため、最小値の表現としてよく利用される

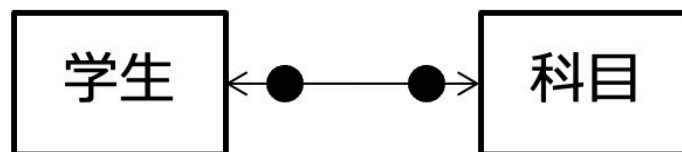
ER図では、必ず存在する場合は黒丸、存在しない可能性がある場合は白丸で表す



オプションナリティの例

学生が科目を履修するとき

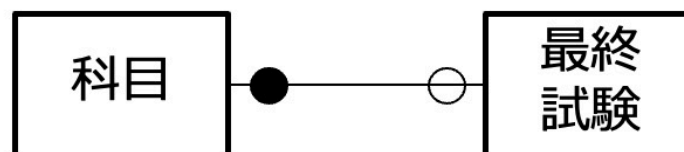
- 左側の黒丸
→ 一つの科目に対して、必ず履修する学生がいることを表す
- 右側の黒丸
→ 一人の学生に対して、必ず履修する科目があることを表す



オプションナリティの例

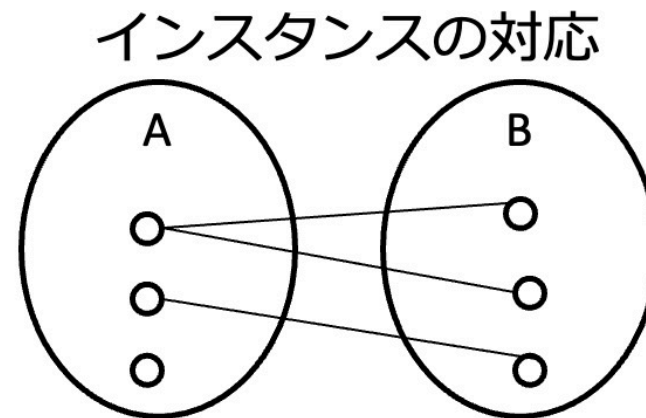
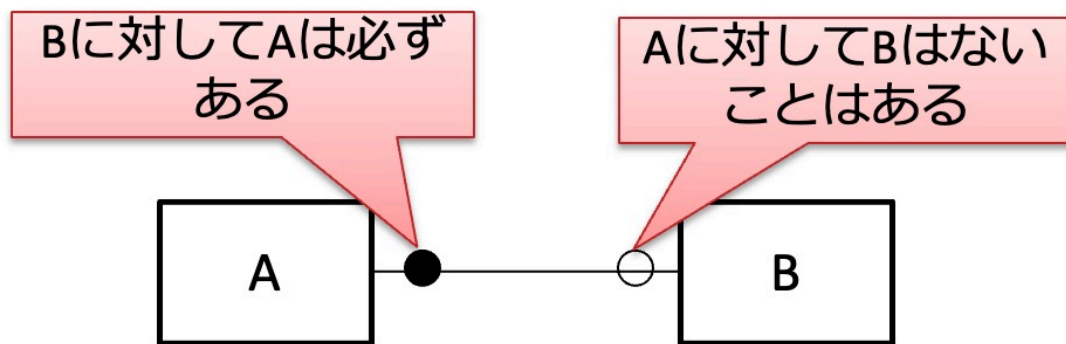
科目と最終試験の関連において

- 左側の黒丸
→ 一つの最終試験に対して、必ず対応する科目があることを表す
- 右側の白丸
→ 一つの科目に対して、対応する最終試験がないことがある



オプションナリティの判断の仕方

- オプションナリティをつける側のエンティティをA, 反対側をBとするとときに, 「Bに対してAは必ずあるかどうか」を調べればよい
- わかりづらいときは, 個々のエンティティ (インスタンス) の対応を書いてみる
 - 下右図でA側につながっていないエンティティ (インスタンス) があるということは, Bに対してAは必ずあるが, Aに対してBはないことはある状態



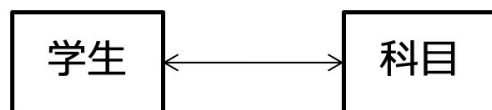
多対多関連の扱いと関連エンティティ

「多対多」の関連は，リレーショナルデータベースでは扱いづらい

→ **（概念設計の段階で）1対多の2つの関連に変換することが多い**

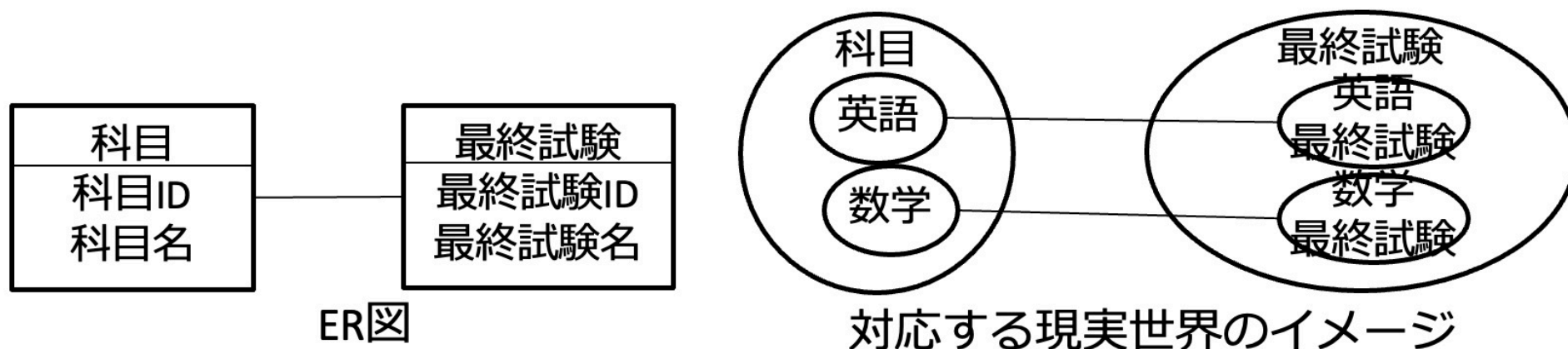
- これは，リレーショナルモデルの第1正規形に起因する
- 世の中のDBMSがリレーショナルモデルが主流であるため
- 概念設計では多対多を許容し，論理設計段階で変換すべき，という考え方もあるが，ERモデルの段階で変換すべきという主張が（特に実務家において）強い
- この変換は，実務的にも，情報処理技術者試験の対策としても必修

その理由を理解するためには，概念設計の結果を，論理設計でテーブルにどう対応づける（マッピングする）かの理解がないとわかりづらい．次ページ以降で説明する



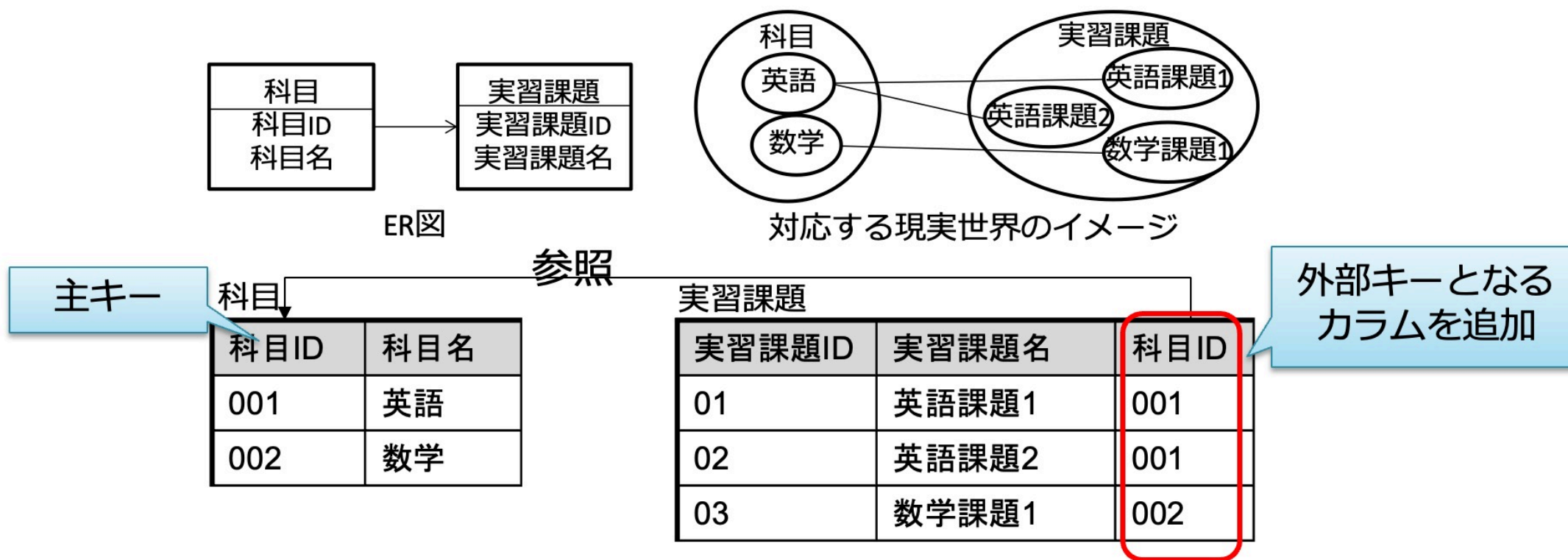
関連のテーブルへのマッピング：1対1関連

- 下図のような主キーと外部キーの参照関係にマッピングすればよい
- 科目テーブル側に外部キーを入れるやり方でも大丈夫である



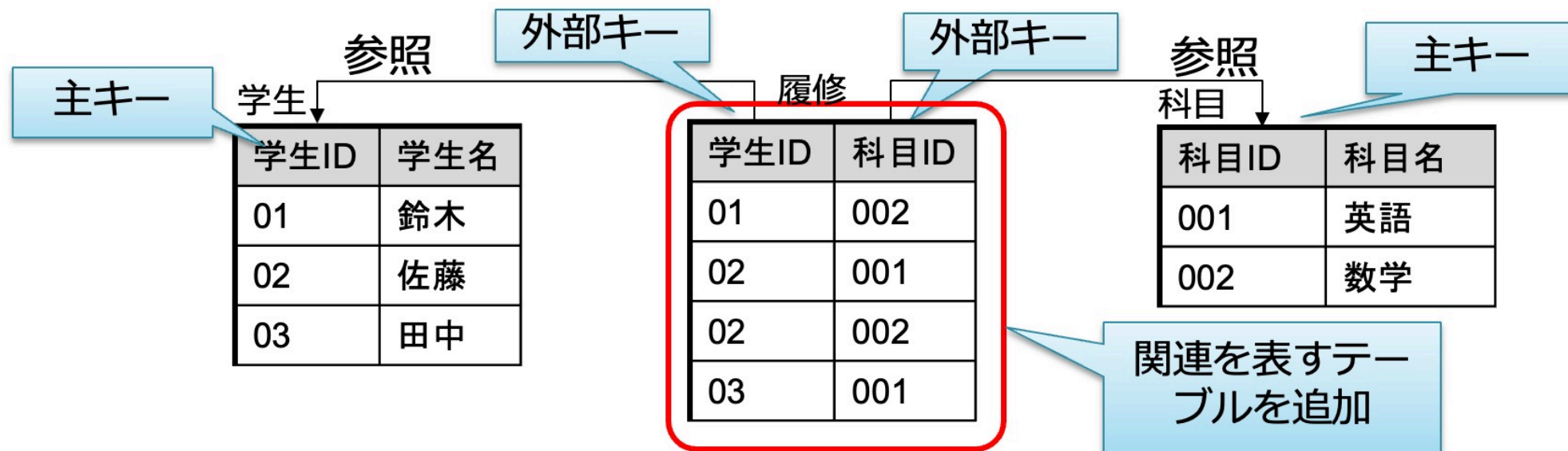
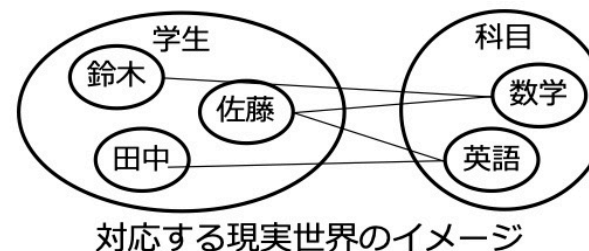
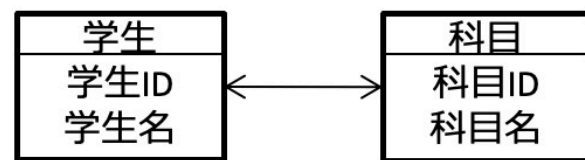
関連のテーブルへのマッピング：1対多関連

- 下図のような主キーと外部キーの参照関係にマッピングすればよい
- 科目テーブル側に外部キーを入れるやり方はできない→一つのコラムに複数の実習課題IDを入れることができない＝第1正規形を壊す



関連のテーブルへのマッピング：多対多関連

- 2つのテーブルだけでは表現できない(第1正規形崩れる)
- 関連を表すテーブルを中間に追加し、2つの1対多関連によって表現する



多対多関連と関連エンティティ

前に述べたテーブルへのマッピングを，ERモデルの段階で変換する

- 多対多の関連を2つの1対多の関連に分解する
- その2つの途中には関連を表すエンティティができる
 - このエンティティを関連エンティティ（associative entity）と呼ぶ
 - 連関エンティティと呼ばれることもある
 - これは履修というイベントに関するエンティティと見ることもできる
- ERモデルが多対多関連を含む場合，このように1対多関連に変換する



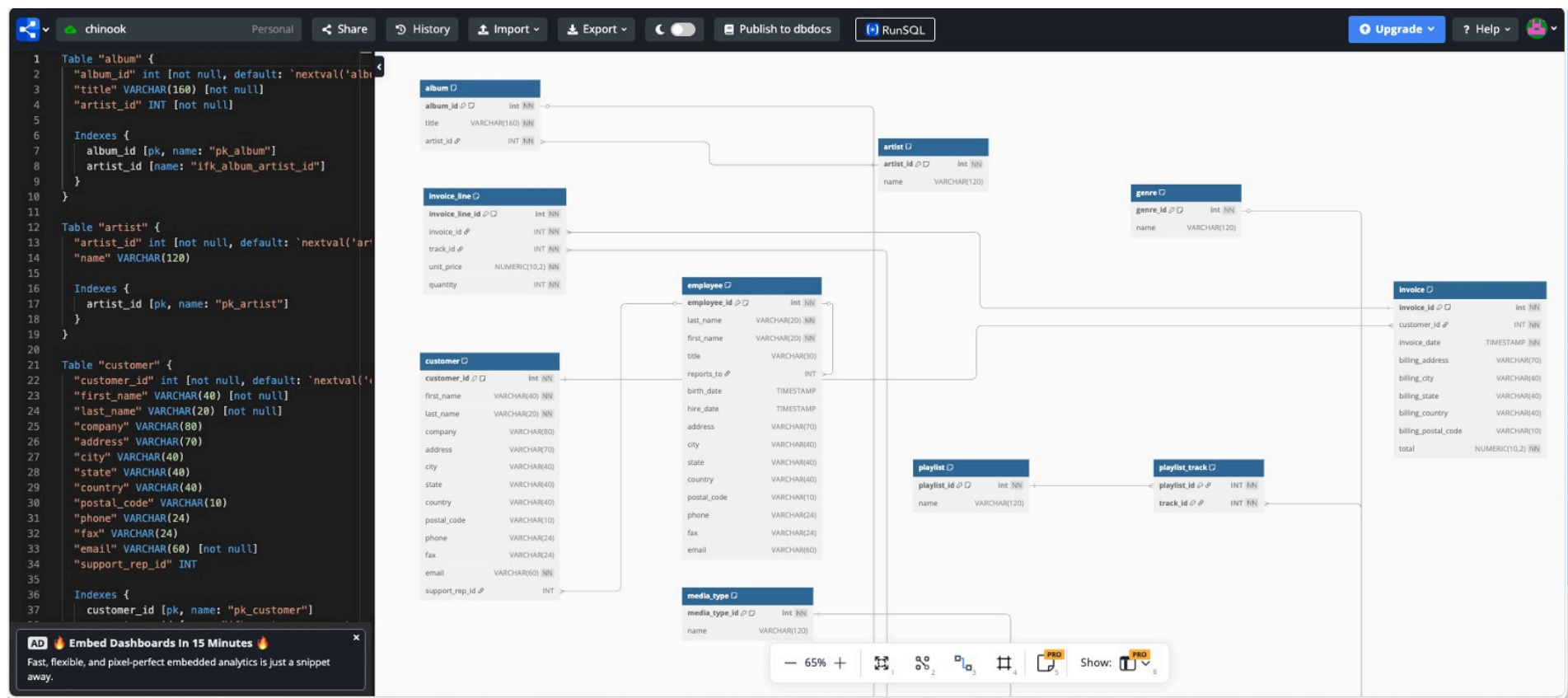
3. 解説：ER図の作図ツール

ER図の作図ツール

- ER図を作図するツールが公開されており，無償の範囲でも利用できる
- 本講義での例示には **dbdiagram.io** を使用する
 - ブラウザ上で，テキスト記述（DSL）からER図を生成できる
 - <https://dbdiagram.io/home/>

dbdiagram.io (本講義の例示で使用)

- chinookデータベースの表示例



参考：他のER図ツール

世の中にはさまざまなツールがあり，目的に応じて使い分ける．流行り廃りもあるので，分類の軸を理解しておくといよい．

- **DBスキーマ連携型**（DDL生成・既存DBからのリバースエンジニアリングに対応）
 - A5:SQL Mk-2（国産・Windows），pgAdmin ERD tool（PostgreSQL用），dbdiagram.io
- **汎用作図型**（自由に図を描く．DBスキーマとは独立）
 - draw.io（diagrams.net），Mermaid（テキスト記述・GitHub等でそのまま表示可）

論理設計以降のスキーマと整合させたい場面では連携型，概念設計の発散段階や説明用の図には作図型，が一つの目安

演習は次回・・・

ER図の関連（テーブルとの対応）を読み取る演習を予定

- カーディナリティ
- 主キー・外部キー，等